

Coste medio ponderado de capital WACC

Luis I. Domingo Hernanz

Tasa de descuento

La tasa de descuento es el retorno (o rentabilidad) esperado o exigido que un inversor esperaría obtener al realizar una inversión comparable en términos de riesgos y características, a la analizada.

Debe ser consistente con el cash flow empleado, el FCF se descuenta al WACC y el FCFE al K_e (coste del Equity).

Ejemplos de tasa de descuento:

Cost of equity (K_e)

Cost of debt

Weighted Average Cost of Capital (WACC)

o Coste Medio Ponderado del Capital

Coste medio ponderado del capital - WACC

- El WACC es la tasa de interés que remunera a todos los recursos invertidos (capital y deuda) en la empresa.
- El coste promedio ponderado del capital (WACC) se obtiene ponderando el coste de la deuda (K_d) y el coste de los recursos propios (K_e) en función de la estructura financiera de la compañía, esto es, de su grado de utilización.

$$WACC = K_e \times ((E / (DF + E)) + K_d \times ((DF / (DF + E)))$$

Donde:

- K_e = Rentabilidad exigida a las acciones o tasa de retorno del Equity
- E = Equity Value (fondos propios a valor de mercado)
- K_d = Coste de la deuda después de impuestos ($i \times (1 - t)$)
- DF= Deuda Financiera Neta (Deuda Financiera – Inversiones Financieras – tesorería no operativa)

El WACC es ampliamente utilizado en la valoración de diversos activos: negocios, participaciones, intangibles, etc.

Coste medio ponderado del capital - Ratio D / E

El ratio Deuda Financiera / Equity refleja el apalancamiento de la sociedad, el valor de una empresa para sus accionistas está influido por su estructura financiera (riesgo recursos propios depende del apalancamiento).

El apalancamiento financiero bien gestionado es una fuente de creación de valor para los accionistas por el ahorro fiscal asociado al pago de intereses.

Por encima de determinados niveles de deuda, la incorporación de deuda adicional resta valor a la empresa porque se incrementa el riesgo de quiebra.

- A mayor nivel de deuda, mayores son los intereses exigidos por las entidades financiadoras, se incrementa K_d
 - Pérdida de eficacia en la gestión operativa, parte de los recursos de la empresa se destinan a la gestión de la deuda
-

Incremento apalancamiento $\square$ Efecto en WACC

Niveles altos de deuda $\square$ riesgo de quiebra $\square$ $\uparrow K_d$ $\square$ $\uparrow$ WACC $\square$ $\downarrow$ Valor empresa

Coste medio ponderado del capital – Coste de la deuda K_d

El coste de la deuda (K_d), equivale al coste que tiene el endeudamiento para la empresa o para el proyecto, esto es, el tipo de interés de la misma corregido por la deducibilidad fiscal de los gastos financieros. Así:

$$K_d = i * (1 - t)$$

¿Cómo determinarlo?

La primera opción es tomar como premisa que el coste efectivo que paga la empresa por la deuda financiera coincide con su coste de mercado.

AÑO	X - 1	X
Deuda financiera a L/P	1.000	1.200
Deuda financiera a C/P	300	300
Deuda Financiera Total	1.300	1.500

Gastos Financieros	220	235
--------------------	-----	-----

Coste de la deuda	4,20%
-------------------	-------

K_d	3,15%
-------	-------

Obtenemos el tipo de interés dividiendo el gasto financiero del año X entre el promedio de deuda financiera al principio y al final del año X = $235 / [(1.300 + 1.500) / 2] = 4,2\%$
Corregimos el tipo de interés en el 25% (Impuesto de sociedades), $K_d = 4,2\% * (1 - 25\%) = 3,15\%$

Coste medio ponderado del capital – Coste de la deuda K_d

La segunda opción es calcular el coste de la deuda de mercado, aplicable cuando el coste de la deuda efectivo de la empresa difiere de su valor de mercado (p.e. cuentas corrientes con empresas del grupo).
Siendo la fórmula para calcularlo = Rentabilidad sin riesgo + spread de mercado.

El spread de mercado se corresponde con el mayor retorno que exige un proveedor de deuda por el riesgo quiebra que haría perder la totalidad de la inversión. Su forma de cálculo es la siguiente:

Calculamos el ratio de cobertura de intereses = BAIT / gasto por intereses

Por ejemplo, si obtuviésemos un ratio de 3, el spread de mercado que aplicaríamos según el baremo elaborado por Damodaran sería de 2,77%

For smaller and riskier firms

If interest coverage ratio is			
greater than	≤ to	Rating is	Spread is
12.5	100000	Aaa/AAA	0.69%
9.5	12.499999	Aa2/AA	0.85%
7.5	9.499999	A1/A+	1.07%
6	7.499999	A2/A	1.18%
4.5	5.999999	A3/A-	1.33%
4	4.499999	Baa2/BBB	1.71%
3.5	3.999999	Ba1/BB+	2.31%
3	3.499999	Ba2/BB	2.77%
2.5	2.999999	B1/B+	4.05%
2	2.499999	B2/B	4.86%
1.5	1.999999	B3/B-	5.94%
1.25	1.499999	Caa/CCC	9.46%
0.8	1.249999	Ca2/CC	9.97%
0.5	0.799999	C2/C	13.09%
-100000	0.499999	D2/D	17.44%

Coste medio ponderado del capital - Modelo dinámico

- Consiste en utilizar distintas tasas de descuento en cada año de la proyección, en lugar de utilizar una única tasa de descuento para toda la proyección.
- ¿Cuándo es conveniente usarlo?

El riesgo de la empresa o del proyecto puede no ser constante en el período relevante:

- El apalancamiento financiero varía con el tiempo
- El coste de la deuda varía con el tiempo
- La prima de riesgo del proyecto varía con el tiempo

El coste de capital presenta puntos de inflexión en los momentos críticos del proyecto (obtención de los permisos, finalización de las obras, finalización de contratos)

Empresas de nueva creación con alto crecimiento, se suele utilizar un WACC alto (hay más riesgo) para la etapa de crecimiento y un WACC menor en Valor Residual donde el crecimiento se estabiliza y hay menor riesgo.

Cálculo del wacc – Ejemplo

Se nos pide calcular el WACC de una empresa no cotizada que se dedica a la producción de componentes para automóviles, realiza la producción en Italia, sus ventas son el 90% en el país de producción. Nos facilitan los siguientes datos:

- Rentabilidad del Bund Alemán a 10 años = - 0,35%
- Prima de riesgo de Italia según Damodaran = 2,13%
- Prima de riesgo de mercado según Damodaran = 4,70%
- Las Betas del sector obtenidas de Damodaran:
- Prima de iliquidez = 2,5%
- Se estima que los Fondos Propios coincide con el

Industry Name	Number of firms	Beta	D/E Ratio	Effective Tax rate
Auto Parts	57	1,44	49,30%	11,47%

Balance:

P y G:

Activo	Año X-1	Año X	Pasivo	Año X-1	Año X
Inmovilizado Inmaterial	40	35	Fondos Propios	470	500
Inmovilizado Material	450	380			
Existencias	100	120			
Clientes	80	85	Proveedores	25	50
Tesorería	55	140	Deuda Financiera	230	210
TOTAL ACTIVO	725	760	TOTAL PASIVO	725	760

P y G	Año X
Ventas	450
Coste de ventas	-200
Gasto de personal	-100
Servicios exteriores	-50
Amortización	-50
Gastos Financieros	-10,5
Resultados antes de Impuestos	39,5
Impuesto de Sociedades	-9,48
Beneficio	30,02

Cálculo del wacc – Ejemplo

Solución:

ESTIMACIÓN DEL COSTE DEL CAPITAL MEDIO PONDERADO					
COSTE DE LOS FONDOS PROPIOS		COSTE DE LA DEUDA FINANCIERA		COSTE DEL CAPITAL MEDIO PONDERADO	
Tipo sin riesgo	-0,35%	Tipo de interés de la deuda	4,77%	E/(DF+E)	87,72%
Prima de mercado	4,70%	Tipo impositivo	24%	DF/(DF+E)	12,28%
		kd	3,63%	DF/E	14,00%
Sector	Beta	D/E Ratio	Tax rate		
	1,44	49,30%	11,47%		
Beta desapalancada	1,00			WACC	8,77%
Beta reapalancada	1,11				
Prima riesgo país	2,13%				
Prima de liquidez	2,50%				
ke	9,49%				

$$\text{Beta desapalancada} = 1,44 / (1 + ((49,30\%) * (1 - 11,47\%))) = 1$$

$$\text{Beta reapalancada} = 1 * (1 + ((14\%) * (1 - 24\%))) = 1,11$$

$$\text{Ke} = -0,35\% + (1,11 * 4,70\%) + 2,13\% + 2,50\% = 9,49\%$$

$$\text{WACC} = (9,49\% * 87,72\%) + (3,63\% * 12,28\%) = 8,77\%$$

¡Gracias!

Contacto: Email: l.domingo@hotmail.es